

Cは積分定数とする。

積分

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \log|f(x)| + C$$

微分

$$\left\{ \log|f(x)| \right\}' = \frac{f'(x)}{f(x)} \quad \left\{ \log|f(x)| \right\}' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$\left(\log|f(x)| \right)' = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

(例1) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{(x^2+1)'}{x^2+1} dx \\ = \frac{1}{2} \log(x^2+1) + C \quad \leftarrow x^2+1 > 0$$

$$(2) \int \frac{\sin x}{1+\cos x} dx = - \int \frac{(1+\cos x)'}{1+\cos x} dx \\ = - \log(1+\cos x) + C \quad \leftarrow 1+\cos x > 0$$

$$(3) \int \tan x dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} dx \\ = - \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ = - \log|\cos x| + C //$$

$$(4) \int \frac{1}{\tan x} dx = \int \frac{\cos x}{\sin x} dx \\ = \int \frac{(\sin x)'}{\sin x} dx \\ = \log|\sin x| + C //$$

$$(5) \int \frac{1}{x \log x} dx = \int \frac{(\log x)'}{\log x} dx \\ = \log|\log x| + C$$

$$(6) \int \frac{e^x}{1+e^x} dx = \int \frac{(1+e^x)'}{1+e^x} dx \\ = \log(1+e^x) + C \quad \leftarrow 1+e^x > 0$$

$$(7) \int \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} dx = \int \frac{(e^x + e^{-x})'}{e^x + e^{-x}} dx \\ = \log(e^x + e^{-x}) + C \quad \leftarrow e^x + e^{-x} > 0$$

(例2) 次の不定積分を求めよ。

Cは積分定数とする。

$$(1) \int \frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} dx = 2 \int \frac{(\sqrt{x}+1)'}{\sqrt{x}+1} dx \\ = 2 \log(\sqrt{x}+1) + C \quad \leftarrow \sqrt{x}+1 > 0$$

$$(2) \int \frac{1}{\sin x \cos x} dx = \int \frac{\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin x \cos x}}{\sin x \cos x} dx \\ = \int \left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x} \right) dx \\ = \int \left(-\frac{(\cos x)'}{\cos x} + \frac{(\sin x)'}{\sin x} \right) dx \\ = - \log|\cos x| + \log|\sin x| + C \\ = \log|\tan x| + C //$$

$$(3) \int \tan^2 x dx = \int \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx \\ = \int \frac{\tan x}{\cos^2 x} dx - \int \tan x dx \\ = \int (\tan x)' \tan x dx + \int \frac{(\cos x)'}{\cos x} dx \\ = \frac{1}{2} \tan^2 x + \log|\cos x| + C //$$

$$(4) \int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \left(1 - \frac{e^x}{1+e^x} \right) dx \\ = \int \left(1 - \frac{(1+e^x)'}{1+e^x} \right) dx \\ = x - \log(1+e^x) + C \quad \leftarrow 1+e^x > 0$$

(別解)

$$\int \frac{1}{1+e^x} dx = \int \frac{e^{-x}}{e^{-x}+1} dx \\ = - \int \frac{(e^{-x}+1)'}{e^{-x}+1} dx \\ = - \log(e^{-x}+1) + C \quad \leftarrow e^{-x}+1 > 0$$

$$(5) \int \frac{1}{x^4+x} dx = \int \frac{x^{-4}}{1+x^{-3}} dx \\ = -\frac{1}{3} \int \frac{(1+x^{-3})'}{1+x^{-3}} dx \\ = -\frac{1}{3} \log|1+x^{-3}| + C \\ = -\frac{1}{3} \log\left|1+\frac{1}{x^3}\right| + C //$$